2.1 线性表的定义与顺序表

线性表是最基本的数据结构，是 n 个具有相同性质数据元素的有限序列。顺序表用一段连续存储单元依次存放元素，支持随机存取，按位读取时间复杂度为 O(1)，但插入删除需要移动平均一半元素，复杂度 O(n)。

链表通过指针链接结点，存储不必连续。单链表插入删除只需修改指针，定位到位置后操作为 O(1)，但按位查找必须从头遍历，复杂度 O(n)。带头结点的写法可以统一处理表头位置的特殊情况。

循环链表让尾结点指向头结点，从任意结点出发都能遍历全表；双向链表每个结点含 prior 与 next 两个指针，可以双向遍历，代价是每个结点多一个指针域的空间。

—— 本节第 1 遍结束，回看标题确认能否复述要点 ——

（第 2 遍复习）线性表是最基本的数据结构，是 n 个具有相同性质数据元素的有限序列。顺序表用一段连续存储单元依次存放元素，支持随机存取，按位读取时间复杂度为 O(1)，但插入删除需要移动平均一半元素，复杂度 O(n)。

关键词复述：线性表是最基本的数据结构，是…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 2 遍复习）链表通过指针链接结点，存储不必连续。单链表插入删除只需修改指针，定位到位置后操作为 O(1)，但按位查找必须从头遍历，复杂度 O(n)。带头结点的写法可以统一处理表头位置的特殊情况。

关键词复述：链表通过指针链接结点，存储不…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 2 遍复习）循环链表让尾结点指向头结点，从任意结点出发都能遍历全表；双向链表每个结点含 prior 与 next 两个指针，可以双向遍历，代价是每个结点多一个指针域的空间。

关键词复述：循环链表让尾结点指向头结点，…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

—— 本节第 2 遍结束，回看标题确认能否复述要点 ——

（第 3 遍复习）线性表是最基本的数据结构，是 n 个具有相同性质数据元素的有限

（续）

序列。顺序表用一段连续存储单元依次存放元素，支持随机存取，按位读取时间复杂度为 O(1)，但插入删除需要移动平均一半元素，复杂度 O(n)。

关键词复述：线性表是最基本的数据结构，是…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 3 遍复习）链表通过指针链接结点，存储不必连续。单链表插入删除只需修改指针，定位到位置后操作为 O(1)，但按位查找必须从头遍历，复杂度 O(n)。带头结点的写法可以统一处理表头位置的特殊情况。

关键词复述：链表通过指针链接结点，存储不…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 3 遍复习）循环链表让尾结点指向头结点，从任意结点出发都能遍历全表；双向链表每个结点含 prior 与 next 两个指针，可以双向遍历，代价是每个结点多一个指针域的空间。

关键词复述：循环链表让尾结点指向头结点，…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

—— 本节第 3 遍结束，回看标题确认能否复述要点 ——

（第 4 遍复习）线性表是最基本的数据结构，是 n 个具有相同性质数据元素的有限序列。顺序表用一段连续存储单元依次存放元素，支持随机存取，按位读取时间复杂度为 O(1)，但插入删除需要移动平均一半元素，复杂度 O(n)。

关键词复述：线性表是最基本的数据结构，是…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 4 遍复习）链表通过指针链接结点，存储不必连续。单链表插入删除只需修改指针，定位到位置后操作为 O(1)，但按位查找必须从头遍历，复杂度 O(n)。带头结点的写法可以统一处理表头位置的特殊情况。

关键词复述：链表通过指针链接结点，存储不…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 4 遍复习）循环链表让尾结点指向头结点，从任意结点出发都能遍历全表；双向链

（续）

表每个结点含 prior 与 next 两个指针，可以双向遍历，代价是每个结点多一个指针域的空间。

关键词复述：循环链表让尾结点指向头结点，…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

—— 本节第 4 遍结束，回看标题确认能否复述要点 ——

（第 5 遍复习）线性表是最基本的数据结构，是 n 个具有相同性质数据元素的有限序列。顺序表用一段连续存储单元依次存放元素，支持随机存取，按位读取时间复杂度为 O(1)，但插入删除需要移动平均一半元素，复杂度 O(n)。

关键词复述：线性表是最基本的数据结构，是…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 5 遍复习）链表通过指针链接结点，存储不必连续。单链表插入删除只需修改指针，定位到位置后操作为 O(1)，但按位查找必须从头遍历，复杂度 O(n)。带头结点的写法可以统一处理表头位置的特殊情况。

关键词复述：链表通过指针链接结点，存储不…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 5 遍复习）循环链表让尾结点指向头结点，从任意结点出发都能遍历全表；双向链表每个结点含 prior 与 next 两个指针，可以双向遍历，代价是每个结点多一个指针域的空间。

关键词复述：循环链表让尾结点指向头结点，…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

—— 本节第 5 遍结束，回看标题确认能否复述要点 ——

（第 6 遍复习）线性表是最基本的数据结构，是 n 个具有相同性质数据元素的有限序列。顺序表用一段连续存储单元依次存放元素，支持随机存取，按位读取时间复杂度为 O(1)，但插入删除需要移动平均一半元素，复杂度 O(n)。

关键词复述：线性表是最基本的数据结构，是…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（续）

（第 6 遍复习）链表通过指针链接结点，存储不必连续。单链表插入删除只需修改指针，定位到位置后操作为 O(1)，但按位查找必须从头遍历，复杂度 O(n)。带头结点的写法可以统一处理表头位置的特殊情况。

关键词复述：链表通过指针链接结点，存储不…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 6 遍复习）循环链表让尾结点指向头结点，从任意结点出发都能遍历全表；双向链表每个结点含 prior 与 next 两个指针，可以双向遍历，代价是每个结点多一个指针域的空间。

关键词复述：循环链表让尾结点指向头结点，…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

—— 本节第 6 遍结束，回看标题确认能否复述要点 ——

（第 7 遍复习）线性表是最基本的数据结构，是 n 个具有相同性质数据元素的有限序列。顺序表用一段连续存储单元依次存放元素，支持随机存取，按位读取时间复杂度为 O(1)，但插入删除需要移动平均一半元素，复杂度 O(n)。

关键词复述：线性表是最基本的数据结构，是…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 7 遍复习）链表通过指针链接结点，存储不必连续。单链表插入删除只需修改指针，定位到位置后操作为 O(1)，但按位查找必须从头遍历，复杂度 O(n)。带头结点的写法可以统一处理表头位置的特殊情况。

关键词复述：链表通过指针链接结点，存储不…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 7 遍复习）循环链表让尾结点指向头结点，从任意结点出发都能遍历全表；双向链表每个结点含 prior 与 next 两个指针，可以双向遍历，代价是每个结点多一个指针域的空间。

关键词复述：循环链表让尾结点指向头结点，…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（续）

—— 本节第 7 遍结束，回看标题确认能否复述要点 ——

（第 8 遍复习）线性表是最基本的数据结构，是 n 个具有相同性质数据元素的有限序列。顺序表用一段连续存储单元依次存放元素，支持随机存取，按位读取时间复杂度为 O(1)，但插入删除需要移动平均一半元素，复杂度 O(n)。

关键词复述：线性表是最基本的数据结构，是…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 8 遍复习）链表通过指针链接结点，存储不必连续。单链表插入删除只需修改指针，定位到位置后操作为 O(1)，但按位查找必须从头遍历，复杂度 O(n)。带头结点的写法可以统一处理表头位置的特殊情况。

关键词复述：链表通过指针链接结点，存储不…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 8 遍复习）循环链表让尾结点指向头结点，从任意结点出发都能遍历全表；双向链表每个结点含 prior 与 next 两个指针，可以双向遍历，代价是每个结点多一个指针域的空间。

关键词复述：循环链表让尾结点指向头结点，…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

—— 本节第 8 遍结束，回看标题确认能否复述要点 ——

2.2 链表家族

单链表的结点由数据域与指针域组成。头插法建表逆序、尾插法保序。查找第 i 个结点需从头指针走 i-1 步。

循环链表与双向链表：循环链表尾指针指向头，便于从尾部出发的合并操作；双向链表插入删除需同时修改两个方向的指针，注意语句次序。

—— 本节第 1 遍结束，回看标题确认能否复述要点 ——

（第 2 遍复习）单链表的结点由数据域与指针域组成。头插法建表逆序、尾插法保序。查找第 i 个结点需从头指针走 i-1 步。

关键词复述：单链表的结点由数据域与指针域…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 2 遍复习）循环链表与双向链表：循环链表尾指针指向头，便于从尾部出发的合并操作；双向链表插入删除需同时修改两个方向的指针，注意语句次序。

关键词复述：循环链表与双向链表：循环链表…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

—— 本节第 2 遍结束，回看标题确认能否复述要点 ——

（第 3 遍复习）单链表的结点由数据域与指针域组成。头插法建表逆序、尾插法保序。查找第 i 个结点需从头指针走 i-1 步。

关键词复述：单链表的结点由数据域与指针域…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 3 遍复习）循环链表与双向链表：循环链表尾指针指向头，便于从尾部出发的合并操作；双向链表插入删除需同时修改两个方向的指针，注意语句次序。

关键词复述：循环链表与双向链表：循环链表…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

—— 本节第 3 遍结束，回看标题确认能否复述要点 ——

（第 4 遍复习）单链表的结点由数据域与指针域组成。头插法建表逆序、尾插法保序。查找第 i 个结点需从头指针走 i-1 步。

（续）

关键词复述：单链表的结点由数据域与指针域…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 4 遍复习）循环链表与双向链表：循环链表尾指针指向头，便于从尾部出发的合并操作；双向链表插入删除需同时修改两个方向的指针，注意语句次序。

关键词复述：循环链表与双向链表：循环链表…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

—— 本节第 4 遍结束，回看标题确认能否复述要点 ——

（第 5 遍复习）单链表的结点由数据域与指针域组成。头插法建表逆序、尾插法保序。查找第 i 个结点需从头指针走 i-1 步。

关键词复述：单链表的结点由数据域与指针域…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 5 遍复习）循环链表与双向链表：循环链表尾指针指向头，便于从尾部出发的合并操作；双向链表插入删除需同时修改两个方向的指针，注意语句次序。

关键词复述：循环链表与双向链表：循环链表…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

—— 本节第 5 遍结束，回看标题确认能否复述要点 ——

（第 6 遍复习）单链表的结点由数据域与指针域组成。头插法建表逆序、尾插法保序。查找第 i 个结点需从头指针走 i-1 步。

关键词复述：单链表的结点由数据域与指针域…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 6 遍复习）循环链表与双向链表：循环链表尾指针指向头，便于从尾部出发的合并操作；双向链表插入删除需同时修改两个方向的指针，注意语句次序。

关键词复述：循环链表与双向链表：循环链表…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

—— 本节第 6 遍结束，回看标题确认能否复述要点 ——

（续）

（第 7 遍复习）单链表的结点由数据域与指针域组成。头插法建表逆序、尾插法保序。查找第 i 个结点需从头指针走 i-1 步。

关键词复述：单链表的结点由数据域与指针域…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 7 遍复习）循环链表与双向链表：循环链表尾指针指向头，便于从尾部出发的合并操作；双向链表插入删除需同时修改两个方向的指针，注意语句次序。

关键词复述：循环链表与双向链表：循环链表…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

—— 本节第 7 遍结束，回看标题确认能否复述要点 ——

（第 8 遍复习）单链表的结点由数据域与指针域组成。头插法建表逆序、尾插法保序。查找第 i 个结点需从头指针走 i-1 步。

关键词复述：单链表的结点由数据域与指针域…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 8 遍复习）循环链表与双向链表：循环链表尾指针指向头，便于从尾部出发的合并操作；双向链表插入删除需同时修改两个方向的指针，注意语句次序。

关键词复述：循环链表与双向链表：循环链表…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

—— 本节第 8 遍结束，回看标题确认能否复述要点 ——

3.1 栈

栈是只允许在一端（栈顶）进行插入删除的线性表，后进先出 LIFO。顺序栈用 top 指示栈顶；链栈的头结点即栈顶。入栈出栈均为 O(1)。

栈的典型应用：括号匹配、表达式求值（中缀转后缀）、递归的底层实现、深度优先搜索 DFS、浏览器的后退功能。

中缀转后缀规则：操作数直接输出；运算符与栈顶比较优先级，高于则入栈，否则弹栈输出；左括号入栈，右括号弹出至左括号为止。

—— 本节第 1 遍结束，回看标题确认能否复述要点 ——

（第 2 遍复习）栈是只允许在一端（栈顶）进行插入删除的线性表，后进先出 LIFO。顺序栈用 top 指示栈顶；链栈的头结点即栈顶。入栈出栈均为 O(1)。

关键词复述：栈是只允许在一端（栈顶）进行…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 2 遍复习）栈的典型应用：括号匹配、表达式求值（中缀转后缀）、递归的底层实现、深度优先搜索 DFS、浏览器的后退功能。

关键词复述：栈的典型应用：括号匹配、表达…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 2 遍复习）中缀转后缀规则：操作数直接输出；运算符与栈顶比较优先级，高于则入栈，否则弹栈输出；左括号入栈，右括号弹出至左括号为止。

关键词复述：中缀转后缀规则：操作数直接输…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

—— 本节第 2 遍结束，回看标题确认能否复述要点 ——

（第 3 遍复习）栈是只允许在一端（栈顶）进行插入删除的线性表，后进先出 LIFO。顺序栈用 top 指示栈顶；链栈的头结点即栈顶。入栈出栈均为 O(1)。

关键词复述：栈是只允许在一端（栈顶）进行…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 3 遍复习）栈的典型应用：括号匹配、表达式求值（中缀转后缀）、递归的底层实

（续）

现、深度优先搜索 DFS、浏览器的后退功能。

关键词复述：栈的典型应用：括号匹配、表达…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 3 遍复习）中缀转后缀规则：操作数直接输出；运算符与栈顶比较优先级，高于则入栈，否则弹栈输出；左括号入栈，右括号弹出至左括号为止。

关键词复述：中缀转后缀规则：操作数直接输…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

—— 本节第 3 遍结束，回看标题确认能否复述要点 ——

（第 4 遍复习）栈是只允许在一端（栈顶）进行插入删除的线性表，后进先出 LIFO。顺序栈用 top 指示栈顶；链栈的头结点即栈顶。入栈出栈均为 O(1)。

关键词复述：栈是只允许在一端（栈顶）进行…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 4 遍复习）栈的典型应用：括号匹配、表达式求值（中缀转后缀）、递归的底层实现、深度优先搜索 DFS、浏览器的后退功能。

关键词复述：栈的典型应用：括号匹配、表达…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 4 遍复习）中缀转后缀规则：操作数直接输出；运算符与栈顶比较优先级，高于则入栈，否则弹栈输出；左括号入栈，右括号弹出至左括号为止。

关键词复述：中缀转后缀规则：操作数直接输…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

—— 本节第 4 遍结束，回看标题确认能否复述要点 ——

（第 5 遍复习）栈是只允许在一端（栈顶）进行插入删除的线性表，后进先出 LIFO。顺序栈用 top 指示栈顶；链栈的头结点即栈顶。入栈出栈均为 O(1)。

关键词复述：栈是只允许在一端（栈顶）进行…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（续）

（第 5 遍复习）栈的典型应用：括号匹配、表达式求值（中缀转后缀）、递归的底层实现、深度优先搜索 DFS、浏览器的后退功能。

关键词复述：栈的典型应用：括号匹配、表达…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 5 遍复习）中缀转后缀规则：操作数直接输出；运算符与栈顶比较优先级，高于则入栈，否则弹栈输出；左括号入栈，右括号弹出至左括号为止。

关键词复述：中缀转后缀规则：操作数直接输…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

—— 本节第 5 遍结束，回看标题确认能否复述要点 ——

（第 6 遍复习）栈是只允许在一端（栈顶）进行插入删除的线性表，后进先出 LIFO。顺序栈用 top 指示栈顶；链栈的头结点即栈顶。入栈出栈均为 O(1)。

关键词复述：栈是只允许在一端（栈顶）进行…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 6 遍复习）栈的典型应用：括号匹配、表达式求值（中缀转后缀）、递归的底层实现、深度优先搜索 DFS、浏览器的后退功能。

关键词复述：栈的典型应用：括号匹配、表达…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 6 遍复习）中缀转后缀规则：操作数直接输出；运算符与栈顶比较优先级，高于则入栈，否则弹栈输出；左括号入栈，右括号弹出至左括号为止。

关键词复述：中缀转后缀规则：操作数直接输…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

—— 本节第 6 遍结束，回看标题确认能否复述要点 ——

（第 7 遍复习）栈是只允许在一端（栈顶）进行插入删除的线性表，后进先出 LIFO。顺序栈用 top 指示栈顶；链栈的头结点即栈顶。入栈出栈均为 O(1)。

关键词复述：栈是只允许在一端（栈顶）进行…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术

（续）

语？

（第 7 遍复习）栈的典型应用：括号匹配、表达式求值（中缀转后缀）、递归的底层实现、深度优先搜索 DFS、浏览器的后退功能。

关键词复述：栈的典型应用：括号匹配、表达…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 7 遍复习）中缀转后缀规则：操作数直接输出；运算符与栈顶比较优先级，高于则入栈，否则弹栈输出；左括号入栈，右括号弹出至左括号为止。

关键词复述：中缀转后缀规则：操作数直接输…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

—— 本节第 7 遍结束，回看标题确认能否复述要点 ——

（第 8 遍复习）栈是只允许在一端（栈顶）进行插入删除的线性表，后进先出 LIFO。顺序栈用 top 指示栈顶；链栈的头结点即栈顶。入栈出栈均为 O(1)。

关键词复述：栈是只允许在一端（栈顶）进行…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 8 遍复习）栈的典型应用：括号匹配、表达式求值（中缀转后缀）、递归的底层实现、深度优先搜索 DFS、浏览器的后退功能。

关键词复述：栈的典型应用：括号匹配、表达…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 8 遍复习）中缀转后缀规则：操作数直接输出；运算符与栈顶比较优先级，高于则入栈，否则弹栈输出；左括号入栈，右括号弹出至左括号为止。

关键词复述：中缀转后缀规则：操作数直接输…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

—— 本节第 8 遍结束，回看标题确认能否复述要点 ——

3.2 队列

队列只允许队尾入队、队头出队，先进先出 FIFO。顺序队列用循环方式解决假溢出：判满条件 (rear+1)%maxSize == front，牺牲一个存储单元。

队列典型应用：操作系统的作业调度、广度优先搜索 BFS、打印任务队列、消息缓冲区。

—— 本节第 1 遍结束，回看标题确认能否复述要点 ——

（第 2 遍复习）队列只允许队尾入队、队头出队，先进先出 FIFO。顺序队列用循环方式解决假溢出：判满条件 (rear+1)%maxSize == front，牺牲一个存储单元。

关键词复述：队列只允许队尾入队、队头出队…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 2 遍复习）队列典型应用：操作系统的作业调度、广度优先搜索 BFS、打印任务队列、消息缓冲区。

关键词复述：队列典型应用：操作系统的作业…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

—— 本节第 2 遍结束，回看标题确认能否复述要点 ——

（第 3 遍复习）队列只允许队尾入队、队头出队，先进先出 FIFO。顺序队列用循环方式解决假溢出：判满条件 (rear+1)%maxSize == front，牺牲一个存储单元。

关键词复述：队列只允许队尾入队、队头出队…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 3 遍复习）队列典型应用：操作系统的作业调度、广度优先搜索 BFS、打印任务队列、消息缓冲区。

关键词复述：队列典型应用：操作系统的作业…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

—— 本节第 3 遍结束，回看标题确认能否复述要点 ——

（续）

（第 4 遍复习）队列只允许队尾入队、队头出队，先进先出 FIFO。顺序队列用循环方式解决假溢出：判满条件 (rear+1)%maxSize == front，牺牲一个存储单元。

关键词复述：队列只允许队尾入队、队头出队…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 4 遍复习）队列典型应用：操作系统的作业调度、广度优先搜索 BFS、打印任务队列、消息缓冲区。

关键词复述：队列典型应用：操作系统的作业…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

—— 本节第 4 遍结束，回看标题确认能否复述要点 ——

（第 5 遍复习）队列只允许队尾入队、队头出队，先进先出 FIFO。顺序队列用循环方式解决假溢出：判满条件 (rear+1)%maxSize == front，牺牲一个存储单元。

关键词复述：队列只允许队尾入队、队头出队…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 5 遍复习）队列典型应用：操作系统的作业调度、广度优先搜索 BFS、打印任务队列、消息缓冲区。

关键词复述：队列典型应用：操作系统的作业…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

—— 本节第 5 遍结束，回看标题确认能否复述要点 ——

（第 6 遍复习）队列只允许队尾入队、队头出队，先进先出 FIFO。顺序队列用循环方式解决假溢出：判满条件 (rear+1)%maxSize == front，牺牲一个存储单元。

关键词复述：队列只允许队尾入队、队头出队…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 6 遍复习）队列典型应用：操作系统的作业调度、广度优先搜索 BFS、打印任

（续）

务队列、消息缓冲区。

关键词复述：队列典型应用：操作系统的作业…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

—— 本节第 6 遍结束，回看标题确认能否复述要点 ——

（第 7 遍复习）队列只允许队尾入队、队头出队，先进先出 FIFO。顺序队列用循环方式解决假溢出：判满条件 (rear+1)%maxSize == front，牺牲一个存储单元。

关键词复述：队列只允许队尾入队、队头出队…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 7 遍复习）队列典型应用：操作系统的作业调度、广度优先搜索 BFS、打印任务队列、消息缓冲区。

关键词复述：队列典型应用：操作系统的作业…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

—— 本节第 7 遍结束，回看标题确认能否复述要点 ——

（第 8 遍复习）队列只允许队尾入队、队头出队，先进先出 FIFO。顺序队列用循环方式解决假溢出：判满条件 (rear+1)%maxSize == front，牺牲一个存储单元。

关键词复述：队列只允许队尾入队、队头出队…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 8 遍复习）队列典型应用：操作系统的作业调度、广度优先搜索 BFS、打印任务队列、消息缓冲区。

关键词复述：队列典型应用：操作系统的作业…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

—— 本节第 8 遍结束，回看标题确认能否复述要点 ——

5.1 二叉树的概念与性质

二叉树是每个结点至多有两棵子树的树结构。满二叉树每层都满；完全二叉树只允许最后一层缺右侧连续若干结点。

二叉树性质：第 i 层至多 2^(i-1) 个结点；深度为 k 的二叉树至多 2^k - 1 个结点；n0 = n2 + 1（叶子数等于度 2 结点数加一）。

遍历方式：先序（根左右）、中序（左根右）、后序（左右根）、层序（队列辅助）。已知中序与任一遍历可唯一确定二叉树。

—— 本节第 1 遍结束，回看标题确认能否复述要点 ——

（第 2 遍复习）二叉树是每个结点至多有两棵子树的树结构。满二叉树每层都满；完全二叉树只允许最后一层缺右侧连续若干结点。

关键词复述：二叉树是每个结点至多有两棵子…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 2 遍复习）二叉树性质：第 i 层至多 2^(i-1) 个结点；深度为 k 的二叉树至多 2^k - 1 个结点；n0 = n2 + 1（叶子数等于度 2 结点数加一）。

关键词复述：二叉树性质：第 i 层至多 …… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 2 遍复习）遍历方式：先序（根左右）、中序（左根右）、后序（左右根）、层序（队列辅助）。已知中序与任一遍历可唯一确定二叉树。

关键词复述：遍历方式：先序（根左右）、中…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

—— 本节第 2 遍结束，回看标题确认能否复述要点 ——

（第 3 遍复习）二叉树是每个结点至多有两棵子树的树结构。满二叉树每层都满；完全二叉树只允许最后一层缺右侧连续若干结点。

关键词复述：二叉树是每个结点至多有两棵子…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（续）

（第 3 遍复习）二叉树性质：第 i 层至多 2^(i-1) 个结点；深度为 k 的二叉树至多 2^k - 1 个结点；n0 = n2 + 1（叶子数等于度 2 结点数加一）。

关键词复述：二叉树性质：第 i 层至多 …… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 3 遍复习）遍历方式：先序（根左右）、中序（左根右）、后序（左右根）、层序（队列辅助）。已知中序与任一遍历可唯一确定二叉树。

关键词复述：遍历方式：先序（根左右）、中…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

—— 本节第 3 遍结束，回看标题确认能否复述要点 ——

（第 4 遍复习）二叉树是每个结点至多有两棵子树的树结构。满二叉树每层都满；完全二叉树只允许最后一层缺右侧连续若干结点。

关键词复述：二叉树是每个结点至多有两棵子…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 4 遍复习）二叉树性质：第 i 层至多 2^(i-1) 个结点；深度为 k 的二叉树至多 2^k - 1 个结点；n0 = n2 + 1（叶子数等于度 2 结点数加一）。

关键词复述：二叉树性质：第 i 层至多 …… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 4 遍复习）遍历方式：先序（根左右）、中序（左根右）、后序（左右根）、层序（队列辅助）。已知中序与任一遍历可唯一确定二叉树。

关键词复述：遍历方式：先序（根左右）、中…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

—— 本节第 4 遍结束，回看标题确认能否复述要点 ——

（第 5 遍复习）二叉树是每个结点至多有两棵子树的树结构。满二叉树每层都满；完全二叉树只允许最后一层缺右侧连续若干结点。

（续）

关键词复述：二叉树是每个结点至多有两棵子树的树结构。满二叉树每层都满；完全二叉树只允许最后一层缺右侧连续若干结点。 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 5 遍复习）二叉树性质：第 i 层至多 2^(i-1) 个结点；深度为 k 的二叉树至多 2^k - 1 个结点；n0 = n2 + 1（叶子数等于度 2 结点数加一）。

关键词复述：二叉树性质：第 i 层至多 2^(i-1) 个结点；深度为 k 的二叉树至多 2^k - 1 个结点；n0 = n2 + 1（叶子数等于度 2 结点数加一）。 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 5 遍复习）遍历方式：先序（根左右）、中序（左根右）、后序（左右根）、层序（队列辅助）。已知中序与任一遍历可唯一确定二叉树。

关键词复述：遍历方式：先序（根左右）、中序（左根右）、后序（左右根）、层序（队列辅助）。已知中序与任一遍历可唯一确定二叉树。 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

—— 本节第 5 遍结束，回看标题确认能否复述要点 ——

（第 6 遍复习）二叉树是每个结点至多有两棵子树的树结构。满二叉树每层都满；完全二叉树只允许最后一层缺右侧连续若干结点。

关键词复述：二叉树是每个结点至多有两棵子树的树结构。满二叉树每层都满；完全二叉树只允许最后一层缺右侧连续若干结点。 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 6 遍复习）二叉树性质：第 i 层至多 2^(i-1) 个结点；深度为 k 的二叉树至多 2^k - 1 个结点；n0 = n2 + 1（叶子数等于度 2 结点数加一）。

关键词复述：二叉树性质：第 i 层至多 2^(i-1) 个结点；深度为 k 的二叉树至多 2^k - 1 个结点；n0 = n2 + 1（叶子数等于度 2 结点数加一）。 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 6 遍复习）遍历方式：先序（根左右）、中序（左根右）、后序（左右根）、层序（队列辅助）。已知中序与任一遍历可唯一确定二叉树。

关键词复述：遍历方式：先序（根左右）、中序（左根右）、后序（左右根）、层序（队列辅助）。已知中序与任一遍历可唯一确定二叉树。 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

—— 本节第 6 遍结束，回看标题确认能否复述要点 ——

（续）

（第 7 遍复习）二叉树是每个结点至多有两棵子树的树结构。满二叉树每层都满；完全二叉树只允许最后一层缺右侧连续若干结点。

关键词复述：二叉树是每个结点至多有两棵子…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 7 遍复习）二叉树性质：第 i 层至多 2^(i-1) 个结点；深度为 k 的二叉树至多 2^k - 1 个结点；n0 = n2 + 1（叶子数等于度 2 结点数加一）。

关键词复述：二叉树性质：第 i 层至多 …… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 7 遍复习）遍历方式：先序（根左右）、中序（左根右）、后序（左右根）、层序（队列辅助）。已知中序与任一遍历可唯一确定二叉树。

关键词复述：遍历方式：先序（根左右）、中…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

—— 本节第 7 遍结束，回看标题确认能否复述要点 ——

（第 8 遍复习）二叉树是每个结点至多有两棵子树的树结构。满二叉树每层都满；完全二叉树只允许最后一层缺右侧连续若干结点。

关键词复述：二叉树是每个结点至多有两棵子…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 8 遍复习）二叉树性质：第 i 层至多 2^(i-1) 个结点；深度为 k 的二叉树至多 2^k - 1 个结点；n0 = n2 + 1（叶子数等于度 2 结点数加一）。

关键词复述：二叉树性质：第 i 层至多 …… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 8 遍复习）遍历方式：先序（根左右）、中序（左根右）、后序（左右根）、层序（队列辅助）。已知中序与任一遍历可唯一确定二叉树。

关键词复述：遍历方式：先序（根左右）、中…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术

（续）

语？

—— 本节第 8 遍结束，回看标题确认能否复述要点 ——

5.2 二叉排序树与平衡

二叉排序树 BST：左子树关键字小于根小于右子树，中序遍历得到升序序列。平衡因子绝对值超过 1 时需 LL、RR、LR、RL 四种旋转调整。

哈夫曼树：带权路径长度 WPL 最小的二叉树。构造方式为反复选取权值最小的两棵树合并；哈夫曼编码是前缀编码，可用于数据压缩。

—— 本节第 1 遍结束，回看标题确认能否复述要点 ——

（第 2 遍复习）二叉排序树 BST：左子树关键字小于根小于右子树，中序遍历得到升序序列。平衡因子绝对值超过 1 时需 LL、RR、LR、RL 四种旋转调整。

关键词复述：二叉排序树 BST：左子树关…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 2 遍复习）哈夫曼树：带权路径长度 WPL 最小的二叉树。构造方式为反复选取权值最小的两棵树合并；哈夫曼编码是前缀编码，可用于数据压缩。

关键词复述：哈夫曼树：带权路径长度 WP…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

—— 本节第 2 遍结束，回看标题确认能否复述要点 ——

（第 3 遍复习）二叉排序树 BST：左子树关键字小于根小于右子树，中序遍历得到升序序列。平衡因子绝对值超过 1 时需 LL、RR、LR、RL 四种旋转调整。

关键词复述：二叉排序树 BST：左子树关…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 3 遍复习）哈夫曼树：带权路径长度 WPL 最小的二叉树。构造方式为反复选取权值最小的两棵树合并；哈夫曼编码是前缀编码，可用于数据压缩。

关键词复述：哈夫曼树：带权路径长度 WP…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

—— 本节第 3 遍结束，回看标题确认能否复述要点 ——

（第 4 遍复习）二叉排序树 BST：左子树关键字小于根小于右子树，中序遍历得到升序序列。平衡因子绝对值超过 1 时需 LL、RR、LR、RL 四种旋转调整。

（续）

关键词复述：二叉排序树 BST：左子树关…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 4 遍复习）哈夫曼树：带权路径长度 WPL 最小的二叉树。构造方式为反复选取权值最小的两棵树合并；哈夫曼编码是前缀编码，可用于数据压缩。

关键词复述：哈夫曼树：带权路径长度 WP…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

—— 本节第 4 遍结束，回看标题确认能否复述要点 ——

（第 5 遍复习）二叉排序树 BST：左子树关键字小于根小于右子树，中序遍历得到升序序列。平衡因子绝对值超过 1 时需 LL、RR、LR、RL 四种旋转调整。

关键词复述：二叉排序树 BST：左子树关…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 5 遍复习）哈夫曼树：带权路径长度 WPL 最小的二叉树。构造方式为反复选取权值最小的两棵树合并；哈夫曼编码是前缀编码，可用于数据压缩。

关键词复述：哈夫曼树：带权路径长度 WP…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

—— 本节第 5 遍结束，回看标题确认能否复述要点 ——

（第 6 遍复习）二叉排序树 BST：左子树关键字小于根小于右子树，中序遍历得到升序序列。平衡因子绝对值超过 1 时需 LL、RR、LR、RL 四种旋转调整。

关键词复述：二叉排序树 BST：左子树关…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 6 遍复习）哈夫曼树：带权路径长度 WPL 最小的二叉树。构造方式为反复选取权值最小的两棵树合并；哈夫曼编码是前缀编码，可用于数据压缩。

关键词复述：哈夫曼树：带权路径长度 WP…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

—— 本节第 6 遍结束，回看标题确认能否复述要点 ——

（续）

（第 7 遍复习）二叉排序树 BST：左子树关键字小于根小于右子树，中序遍历得到升序序列。平衡因子绝对值超过 1 时需 LL、RR、LR、RL 四种旋转调整。

关键词复述：二叉排序树 BST：左子树关…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 7 遍复习）哈夫曼树：带权路径长度 WPL 最小的二叉树。构造方式为反复选取权值最小的两棵树合并；哈夫曼编码是前缀编码，可用于数据压缩。

关键词复述：哈夫曼树：带权路径长度 WP…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

—— 本节第 7 遍结束，回看标题确认能否复述要点 ——

（第 8 遍复习）二叉排序树 BST：左子树关键字小于根小于右子树，中序遍历得到升序序列。平衡因子绝对值超过 1 时需 LL、RR、LR、RL 四种旋转调整。

关键词复述：二叉排序树 BST：左子树关…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 8 遍复习）哈夫曼树：带权路径长度 WPL 最小的二叉树。构造方式为反复选取权值最小的两棵树合并；哈夫曼编码是前缀编码，可用于数据压缩。

关键词复述：哈夫曼树：带权路径长度 WP…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

—— 本节第 8 遍结束，回看标题确认能否复述要点 ——

5.3 哈夫曼树

哈夫曼树：带权路径长度 WPL 最小的二叉树。构造方式为反复选取权值最小的两棵树合并；哈夫曼编码是前缀编码，可用于数据压缩。

哈夫曼树 WPL $= \sum_{i=1}^{n} w_i l_i$，其中 w_i 为权值，l_i 为路径长度。

—— 本节第 1 遍结束，回看标题确认能否复述要点 ——

（第 2 遍复习）哈夫曼树：带权路径长度 WPL 最小的二叉树。构造方式为反复选取权值最小的两棵树合并；哈夫曼编码是前缀编码，可用于数据压缩。

关键词复述：哈夫曼树：带权路径长度 WP…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 2 遍复习）哈夫曼树 WPL $= \sum_{i=1}^{n} w_i l_i$，其中 w_i 为权值，l_i 为路径长度。

关键词复述：哈夫曼树 WPL $= \s…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

—— 本节第 2 遍结束，回看标题确认能否复述要点 ——

（第 3 遍复习）哈夫曼树：带权路径长度 WPL 最小的二叉树。构造方式为反复选取权值最小的两棵树合并；哈夫曼编码是前缀编码，可用于数据压缩。

关键词复述：哈夫曼树：带权路径长度 WP…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 3 遍复习）哈夫曼树 WPL $= \sum_{i=1}^{n} w_i l_i$，其中 w_i 为权值，l_i 为路径长度。

关键词复述：哈夫曼树 WPL $= \s…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

—— 本节第 3 遍结束，回看标题确认能否复述要点 ——

（第 4 遍复习）哈夫曼树：带权路径长度 WPL 最小的二叉树。构造方式为反复选取权值最小的两棵树合并；哈夫曼编码是前缀编码，可用于数据压缩。

（续）

关键词复述：哈夫曼树：带权路径长度 WP…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 4 遍复习）哈夫曼树 WPL $= \sum_{i=1}^{n} w_i l_i$，其中 w_i 为权值，l_i 为路径长度。

关键词复述：哈夫曼树 WPL $= \s…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

—— 本节第 4 遍结束，回看标题确认能否复述要点 ——

（第 5 遍复习）哈夫曼树：带权路径长度 WPL 最小的二叉树。构造方式为反复选取权值最小的两棵树合并；哈夫曼编码是前缀编码，可用于数据压缩。

关键词复述：哈夫曼树：带权路径长度 WP…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 5 遍复习）哈夫曼树 WPL $= \sum_{i=1}^{n} w_i l_i$，其中 w_i 为权值，l_i 为路径长度。

关键词复述：哈夫曼树 WPL $= \s…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

—— 本节第 5 遍结束，回看标题确认能否复述要点 ——

（第 6 遍复习）哈夫曼树：带权路径长度 WPL 最小的二叉树。构造方式为反复选取权值最小的两棵树合并；哈夫曼编码是前缀编码，可用于数据压缩。

关键词复述：哈夫曼树：带权路径长度 WP…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 6 遍复习）哈夫曼树 WPL $= \sum_{i=1}^{n} w_i l_i$，其中 w_i 为权值，l_i 为路径长度。

关键词复述：哈夫曼树 WPL $= \s…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

—— 本节第 6 遍结束，回看标题确认能否复述要点 ——

（续）

（第 7 遍复习）哈夫曼树：带权路径长度 WPL 最小的二叉树。构造方式为反复选取权值最小的两棵树合并；哈夫曼编码是前缀编码，可用于数据压缩。

关键词复述：哈夫曼树：带权路径长度 WP…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 7 遍复习）哈夫曼树 WPL $= \sum_{i=1}^{n} w_i l_i$，其中 w_i 为权值，l_i 为路径长度。

关键词复述：哈夫曼树 WPL $= \s…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

—— 本节第 7 遍结束，回看标题确认能否复述要点 ——

（第 8 遍复习）哈夫曼树：带权路径长度 WPL 最小的二叉树。构造方式为反复选取权值最小的两棵树合并；哈夫曼编码是前缀编码，可用于数据压缩。

关键词复述：哈夫曼树：带权路径长度 WP…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 8 遍复习）哈夫曼树 WPL $= \sum_{i=1}^{n} w_i l_i$，其中 w_i 为权值，l_i 为路径长度。

关键词复述：哈夫曼树 WPL $= \s…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

—— 本节第 8 遍结束，回看标题确认能否复述要点 ——

附录 复习要求

1. 手工模拟：中缀转后缀、快排一趟划分、哈夫曼构造过程。

2. 计算题：循环队列指针变化、完全二叉树结点计数、散列冲突次数。

3. 证明题：n0 = n2 + 1；哈夫曼树无度 1 结点。

—— 本节第 1 遍结束，回看标题确认能否复述要点 ——

（第 2 遍复习）1. 手工模拟：中缀转后缀、快排一趟划分、哈夫曼构造过程。

关键词复述：1. 手工模拟：中缀转后缀、…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 2 遍复习）2. 计算题：循环队列指针变化、完全二叉树结点计数、散列冲突次数。

关键词复述：2. 计算题：循环队列指针变…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 2 遍复习）3. 证明题：n0 = n2 + 1；哈夫曼树无度 1 结点。

关键词复述：3. 证明题：n0 = n2…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

—— 本节第 2 遍结束，回看标题确认能否复述要点 ——

（第 3 遍复习）1. 手工模拟：中缀转后缀、快排一趟划分、哈夫曼构造过程。

关键词复述：1. 手工模拟：中缀转后缀、…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 3 遍复习）2. 计算题：循环队列指针变化、完全二叉树结点计数、散列冲突次数。

关键词复述：2. 计算题：循环队列指针变…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 3 遍复习）3. 证明题：n0 = n2 + 1；哈夫曼树无度 1 结点。

关键词复述：3. 证明题：n0 = n2…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术

（续）

语？

—— 本节第 3 遍结束，回看标题确认能否复述要点 ——

（第 4 遍复习）1. 手工模拟：中缀转后缀、快排一趟划分、哈夫曼构造过程。

关键词复述：1. 手工模拟：中缀转后缀、…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 4 遍复习）2. 计算题：循环队列指针变化、完全二叉树结点计数、散列冲突次数。

关键词复述：2. 计算题：循环队列指针变…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 4 遍复习）3. 证明题：n0 = n2 + 1；哈夫曼树无度 1 结点。

关键词复述：3. 证明题：n0 = n2…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

—— 本节第 4 遍结束，回看标题确认能否复述要点 ——

（第 5 遍复习）1. 手工模拟：中缀转后缀、快排一趟划分、哈夫曼构造过程。

关键词复述：1. 手工模拟：中缀转后缀、…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 5 遍复习）2. 计算题：循环队列指针变化、完全二叉树结点计数、散列冲突次数。

关键词复述：2. 计算题：循环队列指针变…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 5 遍复习）3. 证明题：n0 = n2 + 1；哈夫曼树无度 1 结点。

关键词复述：3. 证明题：n0 = n2…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

—— 本节第 5 遍结束，回看标题确认能否复述要点 ——

（续）

（第 6 遍复习）1. 手工模拟：中缀转后缀、快排一趟划分、哈夫曼构造过程。

关键词复述：1. 手工模拟：中缀转后缀、…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 6 遍复习）2. 计算题：循环队列指针变化、完全二叉树结点计数、散列冲突次数。

关键词复述：2. 计算题：循环队列指针变…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 6 遍复习）3. 证明题：n0 = n2 + 1；哈夫曼树无度 1 结点。

关键词复述：3. 证明题：n0 = n2…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

—— 本节第 6 遍结束，回看标题确认能否复述要点 ——

（第 7 遍复习）1. 手工模拟：中缀转后缀、快排一趟划分、哈夫曼构造过程。

关键词复述：1. 手工模拟：中缀转后缀、…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 7 遍复习）2. 计算题：循环队列指针变化、完全二叉树结点计数、散列冲突次数。

关键词复述：2. 计算题：循环队列指针变…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 7 遍复习）3. 证明题：n0 = n2 + 1；哈夫曼树无度 1 结点。

关键词复述：3. 证明题：n0 = n2…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

—— 本节第 7 遍结束，回看标题确认能否复述要点 ——

（第 8 遍复习）1. 手工模拟：中缀转后缀、快排一趟划分、哈夫曼构造过程。

关键词复述：1. 手工模拟：中缀转后缀、…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术

（续）

语？

（第 8 遍复习）2. 计算题：循环队列指针变化、完全二叉树结点计数、散列冲突次数。

关键词复述：2. 计算题：循环队列指针变…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

（第 8 遍复习）3. 证明题：n0 = n2 + 1；哈夫曼树无度 1 结点。

关键词复述：3. 证明题：n0 = n2…… 默写检查：能否不看书说出该段两个术语？

—— 本节第 8 遍结束，回看标题确认能否复述要点 ——